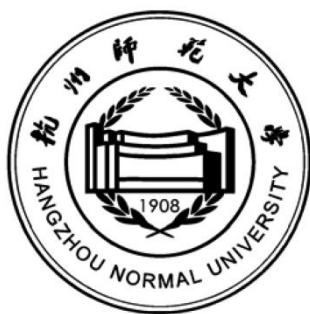


杭州师范大学

基础医学专业本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印
2025 年 6 月

基础医学专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养爱国敬业、品德高尚、科学严谨、德智体美劳全面发展，具有良好的人文、科学素养【目标1】，系统掌握基础医学基本理论和发展规律【目标2】，具有扎实现代基础医学方法学和实验技能【目标3】，熟悉临床医学的基本知识并具备基本临床思维能力【目标4】，具备一定的基础医学教学理念和能力【目标5】，了解现代生命科学研究规律和进展【目标6】，具有终身学习、批判性思维和基础医学创新科研能力【目标7】，能够在相关领域从事基础医学各学科的教学和生物医学研究的卓越拔尖人才。

二、毕业要求

本专业学生主要通过学习自然科学、人文科学、基础医学和临床医学方面的基本知识和基本理论，最终具备宽厚的科学基础、扎实的医学基础理论和基本实验技能，富有创新思维和较强的医学科研工作能力，了解本专业领域的发展趋势和应用前景，拥有自主学习和终身学习的能力。

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 思想道德与职业素质要求

(1) 遵纪守法，树立科学的世界观、人生观、价值观和社会主义荣辱观，热爱祖国，忠于人民，愿为祖国卫生事业的发展 and 人类身心健康奋斗终生。

(2) 具有崇高的敬业和奉献精神、勤奋的学习态度、刻苦的工作精神、严谨的科研作风和创新、批判精神。

(3) 具有自主学习和终身学习的能力，崇尚学术，追求卓越。

(4) 具有良好的合作意识和团队精神。

2. 知识目标

(1) 掌握扎实的自然科学、生命科学与人文社会科学的知识和方法，并能用于指导未来的学习和工作。

(2) 掌握基础医学相关学科的理论基础、发展规律和基本技能。

(3) 掌握一定的临床医学知识和公共卫生及预防医学知识和思维方法。

(4) 掌握基础医学的科研思维、技术手段和研究方法。

(5) 掌握一定的基础医学实践的教学知识和技能。

3. 能力目标

(1) 系统掌握基础医学的基本实验设计方法和各种实验操作技能，具有一定的医学科科研能力。

(2) 能熟练阅读、分析实验数据和研究结果及其科学意义，具有初步的信息获取、分析、应用和管理能力。

(3) 具有基础医学基本的教学能力，熟练应用现代教育技术和常用的教学方法。

(4) 熟练掌握基础医学专业外语，具备良好的文献检索、外文文献阅读和医学论文写作能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一) “培养目标-毕业要求”对应矩阵（以“●”在相应部位标识）

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
毕业要求 1 (1)	●						
毕业要求 1 (2)		●	●	●	●	●	●
毕业要求 1 (3)		●	●	●	●	●	●
毕业要求 1 (4)			●	●	●		●
毕业要求 2 (1)	●						
毕业要求 2 (2)		●	●		●		
毕业要求 2 (3)		●		●			
毕业要求 2 (4)			●		●	●	●
毕业要求 2 (5)					●	●	
毕业要求 3 (1)		●	●				●
毕业要求 3 (2)			●				●
毕业要求 3 (3)	●				●		●
毕业要求 3 (4)		●	●		●	●	●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度可根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求												
		1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
通识必修课	思想道德与法治	H	H		L									
	中国近现代史纲要	H	H											
	马克思主义基本原理	H	H											
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	H											
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	H											
	形势与政策	H	H											
	大学体育 I	H	H		M									
	大学体育 II	H	H		M									
	大学体育 III	H	H		M									
	大学体育 IV	H	H		M									
	军事训练	H	H	L	L									
	国防教育	H	H	L	L									
	国家安全教育	H												
	大学外语 (基础拓展)													H
	大学外语 (进阶拓展)													H
	大学外语 (高阶课程)													H
通识选修课	大学生心理健康教育	M	M	M	M									
	大学生职业发展与就业指导			M	M									
	经典研读与文化遗产	L				H								
	创新精神与创业实务		H	H	M	H								
	国际视野与文明对话	L				H								
	数理基础与科学素养		H			H						H		
	人工智能与现代生活					H						H		
	生态环境与生命关怀	M				H								
学科基础平台课	艺术鉴赏与审美体验					H								
	社会发展与公民责任	H	H	H		H								
	基础医学导论	H	H	H	M	M	M	M	H		L	L		
	高等数学 C1		H	H		H						H		
	医用物理学		H	H		H						H		
	◆医用物理学实验		H	H	H	H					H	H		
	基础化学 CI		H	H		H						H		
	◆基础化学实验 CI		H	H	H	H					H	H		
	基础化学 CIII		H	H		H						H		
专业核心课	◆基础化学实验 CIII		H	H	H	H					H	H		
	医学信息技术	M		L		H	M		L		L	H		
	系统解剖学	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		M	
	组织学与胚胎学	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		M	
	形态学实验技术方法	L	L	H	H	H	H	M	L	H	H	H		
	生物化学与分子生物学	M	H	H		H	H							M
	分子生物学技术	M		H		H	H			H	H			
	医学细胞生物学	M	H	H	H	H	H	H	H	H	H		M	M
	医学遗传学	M		H		H			L			L		
	医学免疫学	M		H	H	H	H	M						
	医学微生物学	M		H	H	H	H	M						

课程性质	课程名称	毕业要求												
		1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	2(5)	3(1)	3(2)	3(3)	3(4)
专业核心课	生理学	M	H	H		H	H							M
	病理生理学	M		H	H	H	H	M						
	药理学	M		H	H	H	H	M			H			
	◆机能学实验	L	L	H	H	H	H	M	L	H	H	H		
	病理学	M		H	H	H	H	M						
	预防医学		H		H		H	H			H			
	医学人文与伦理	H	H			H								
	诊断学							H						
	医学影像学	H	L	M		H		H			H			
	内科学	H	L	M		H		H					H	
	外科学	H	L	M		H		H						
	妇产科学	H	L	M		H	H	L	H					
	儿科学	H	L	M		H		H			H			
	疾病的基础与临床	M	M	H	H				H	H				
	实验室生物安全						H				H	H		
	医学实验动物学				L		H		H		H			
	文献检索	H	H				H				H	H	H	H
	科研实务（科研能力训练1）	H	H				H				H	H	H	H
	科研实务（科研能力训练2）	H	H				H				H	H	H	H
	科研实务（科研能力训练3）	H	H				H				H	H	H	H
专业选修课	局部解剖学	H	H	H	H		H	H	L	H			M	
	人体寄生虫学	M		H	H	H	H	M						
	智慧医学图像	M	H	H	H	H	H	M	H		H	H		
	心理学概论	H	H			H								
	人工智能与医学生物学	M	H	H		L	M		M			H	L	H
	毒理学	M	H	H		H	H							M
	中医理论基础	M					H	H			L			
	生物医学工程概论		H	H	H		H		H		H	H		H
	传染病学	H	L	M		H	H	L	H					
	神经病学													
	循证医学	H	L	M		H	H	L	H					
	肿瘤表观遗传学	M	M	H		H	H		H		L			
	衰老与衰老相关疾病	M	H	M		H	H		H		L			
	神经生物学基础	M	H	M		H	H	L	H		L			
	免疫系统与疾病	M	M	H		H	H		H		L			
	蛋白质结构与疾病	M	M	H		H	H		H		L			
	细胞信号转导与疾病	M	M	H		H	H		H		L			
实践环节、毕业论文（设计）和其他	教学实践	H	H		H	H				H			H	
	临床实践	H	H	H	H	H	H	H	H	H			H	
	毕业论文	H	H	H	H	H	H	H	H		H	H	H	H

四、学制和学位

学制：基本学制为五年，学生可根据自身情况在五至七年内完成学业。

学位：取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予医学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 182 学分。

Ⅰ类学分：通识教育类课程 46 学分，专业基础课程 15 学分，专业核心课程 78 学分，专业选修课程 20 学分，专业实践课程 19 学分，共 178 学分。

II 类学分：劳动教育类 2 学分，社会实践类 2 学分，共 4 学分。

六、课程结构、课程设置及学分分配

(一) 课程结构

课程结构由通识教育、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课程和专业实践课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	15	36	19.8	9	15.7
		选修课	9	10	5.5		
	专业基础课程	必修课	9	15	8.2	2.5	4.4
	专业核心课程	必修课	29	78	42.9	19.2	33.5
	专业选修课程	选修课	16	20	11.0	3.6	6.3
	专业实践课程	必修课	3	19	10.4	19	33.2
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.1	2	3.5
	社会实践类			2	1.1	2	3.5
合计			81	182	100	57.3	100

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 (36 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语 (基础拓展) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语 (进阶拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课			
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2，实践 课 1 学分见 II 类学分
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	

注：1.《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课程学分；
2.大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	非艺术类专业必修 2 学分
新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
5.《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读；
6.《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程（15 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
164111001	基础医学导论 Introduction to Basic Medicine	1	16		一秋		基础医学院
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	48		一秋		数学学院
024A25001	医用物理学 Medical Physics	2.5*	40		一秋		物理学院
024A05201	◆ 医用物理学实验 Medical Physics Experiment	0.5		16	一秋		物理学院
174B00401	基础化学 CI Basic Chemistry CI	2*	32		一秋		材化学院
174B00421	◆ 基础化学实验 CI Basic Chemistry Experimental Courses CI	0.5		16	一秋		材化学院
041012101	医学信息技术 Medical Information Technology	3*	32	32	一秋		信息科学与 技术学院
174B00601	基础化学 CIII Basic Chemistry CIII	2*	32		一春		材化学院
174B00621	◆ 基础化学实验 CIII Basic Chemistry Experimental Courses CIII	0.5		16	一春		材化学院

2. 专业核心课程（78 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验 (训) 课			
164164101	系统解剖学 Systematic Anatomy	4*	48	32	一春		基础医学院
164113101	组织学与胚胎学 Histology and Embryology	3*	32	32	一春		基础医学院
164165101	医学细胞生物学 Medical Cell Biology	2.5*	32	16	一春	√	基础医学院
164166101	生物化学与分子生物学 Biochemistry	5.5*	64	48	二秋	√	基础医学院
164201101	形态学实验技术方法 Morphological experimental technical methods	1.5	16	16	二秋		基础医学院
164176101	医学免疫学 Medical Immunology	3*	40	16	二秋	√	基础医学院
164134101	医学实验动物学 Medical Experimental Zoology	2*	24	16	二春		基础医学院
164120101	分子生物学技术 Techniques in Molecular Biology	2	16	32	二春		基础医学院
164168001	生理学 Physiology	3.5*	56		二春		基础医学院
164169101	医学微生物学 Medical Microbiology	3.5*	48	16	二春		基础医学院
164170101	文献检索 Literature Search	1.5	16	16	二春		基础医学院
164171001	实验室生物安全 Laboratory Biosafety	2*	32		二春		基础医学院
164194101	科研实务（科研能力训练 1） Research Practice (Scientific Research Training 1)	1	12	8	二春		基础医学院
164124101	医学遗传学 Medical Genetics	2.5*	32	16	三秋		基础医学院
154092101	预防医学 Preventive Medicine	4*	45	39	三秋		公共卫生与 护理学院
164184001	病理生理学 Pathophysiology	3*	48		三秋	√	基础医学院
164183201	◆ 机能学实验 Functional Experiment	1.5		48	三秋		基础医学院
164129101	病理学 Pathology	3*	36	24	三秋		基础医学院
164195101	科研实务（科研能力训练 2） Research Practice (Scientific Research Training 2)	1	12	8	三秋		基础医学院
204903101	药理学 Pharmacology	4.5*	48	48	三春		药学院
324302101	诊断学 Diagnostics	4*	48	32	三春		临床医学院
164196101	科研实务（科研能力训练 3） Research Practice (Scientific Research Training 3)	1	12	8	三春		基础医学院
324301101	医学影像学 Medical Imaging	1.5*	16	16	四秋		临床医学院
324303101	内科学 Internal Medicine	5*	60	40	四秋	√	临床医学院
324304101	外科学 Surgery	3*	36	24	四秋	√	临床医学院
325306101	妇产科学 Obstetrics and Gynecology	2.5	28	24	四秋		临床医学院
324305101	儿科学 Pediatrics	2.5*	28	24	四秋		临床医学院
095083001	医学人文与伦理 Medical Humanity and Ethics	1.5	24		四春		公共管理学院
164138101	疾病的基础与临床 Basic and Clinical Observation of Diseases	2.5	32	16	四春	√	基础医学院

3. 专业选修课程（20 学分）

（1）主修专业选修课程 14 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 （部门）
			理论课	实验（训）课			
165139101	局部解剖学 Anatomy	2.5	16	48	二秋		基础医学院
164116101	人体寄生虫学 Human Parasitology	2	24	16	二秋		基础医学院
165182101	智慧医学图像 Artificial Intelligence and medical images	1.5	16	16	二春		基础医学院
165140101	心理学概论 Medical Psychology	1.5	16	16	三秋		教育学院
165177101	人工智能与医学生物学 Artificial Intelligence and Medical Biology	1.5	16	16	三春		基础医学院
155902001	毒理学 Toxicology	1.5	24		三春		公共卫生与 护理学院
155901001	中医理论基础 Introduction to Traditional Chinese Medicine	1.5	24		三春		公共管理学院
164136001	生物医学工程概论 Introduction to Biomedical Engineering	2	32		三春		基础医学院
165141001	传染病学 Infectious Diseases	1.5	24		四秋		临床医学院
165153101	神经病学 Neurology	1.5	18	12	四秋		临床医学院
135223001	循证医学 Evidence-based Medicine	1	12	12	四秋		临床医学院
165142001	肿瘤表观遗传学 Tumor Epigenetics	1	16		四春		基础医学院
165143001	衰老和衰老相关疾病 Aging and Aging related Disease	1	16		四春		基础医学院
165144001	神经生物学基础 Neurophysiology	1.5	24		四春		基础医学院
165145001	免疫系统及其疾病 Immunological System and Diseases	1.5	24		四春		基础医学院
165146001	蛋白质结构与疾病 Protein Structure and Diseases	1	16		四春		基础医学院
165147001	细胞信号转导与疾病 Cellular Signaling Transduction and Diseases	1	16		四春		基础医学院

（2）非主修专业选修课（跨专业、跨学院、跨学校选修） 6 学分

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程（19 学分）

课程代码	课程名称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修课程	开课学院（部门）
			理论课	实验 （训）课			
164186301	教学实践 Teaching Practice	3		6 周	三春		基础医学院
164187301	临床实践 Clinical Practice	8		16 周	四春	√	基础医学院
164188301	毕业论文 Graduation Thesis	8		32 周	五秋+ 五春	√	基础医学院

注：1.课程标注说明：双语课程★；单独开设实验（训）课程◆；考试课程*；
2.副修课程在表格中打√；
3.副修专业课程说明：修满 41.5 学分（含毕业论文）可获副修专业学位。

2. II 类学分 4 学分

非收费学分，另详见杭州师范大学医学院创新实践（II 类）学分管理办法与实施细则。

II 类学分结构表	
劳动教育类	2 学分
社会实践类	2 学分（含心理健康实践活动 1 学分）